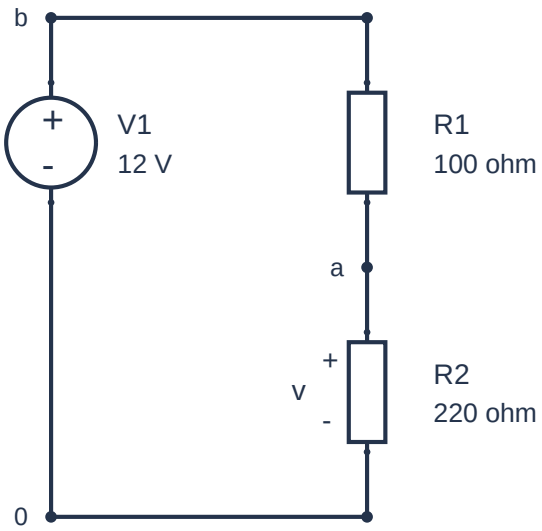
Il circuito, passo per passo.

Tensione di R2 / riferimento a -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Scegliamo il riferimento

03 Quali tensioni dobbiamo trovare?

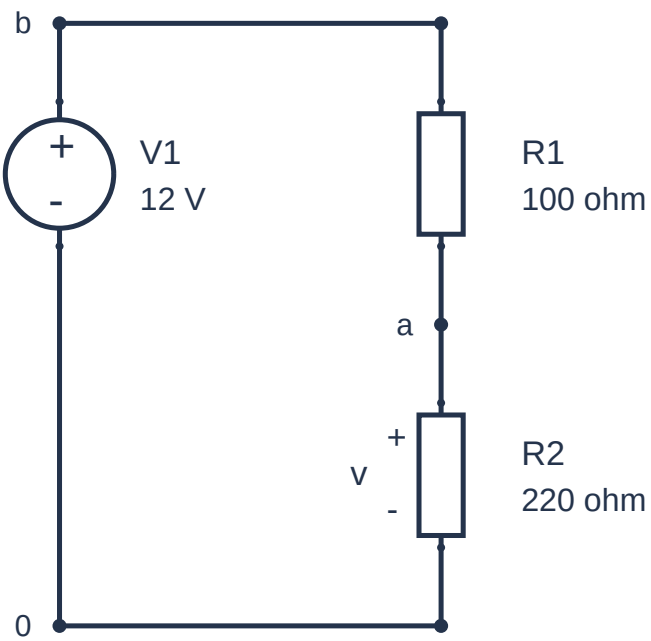
04 Scriviamo il bilancio delle correnti

05 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Leggiamo il circuito e la domanda

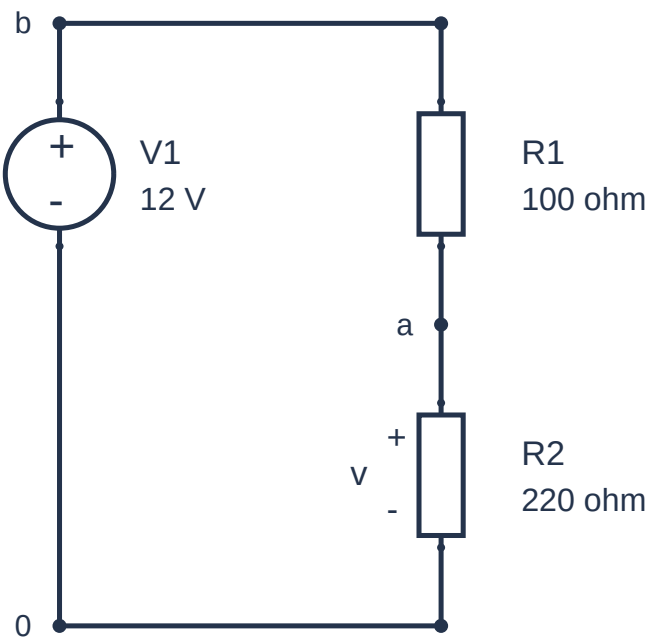


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la tensione di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Scegliamo il riferimento

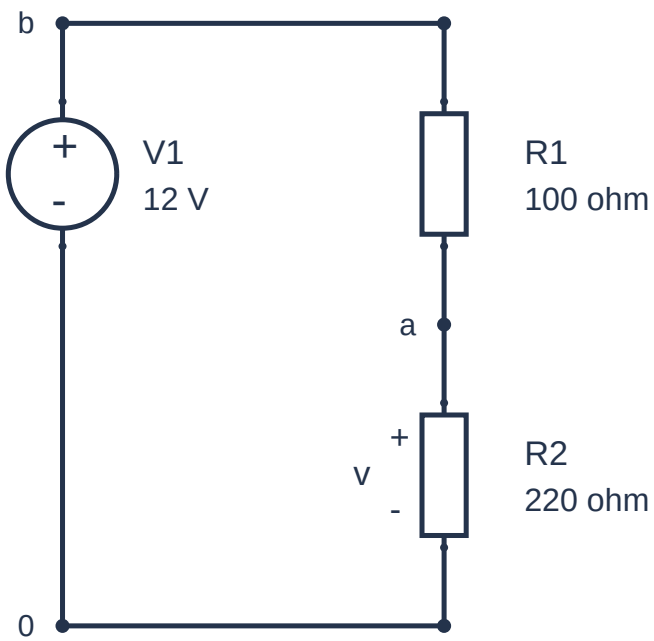


IL RAGIONAMENTO

Fissiamo il nodo 0 a potenziale zero. Le altre tensioni sono differenze rispetto a questo riferimento: la scelta non modifica il circuito.

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Quali tensioni dobbiamo trovare?

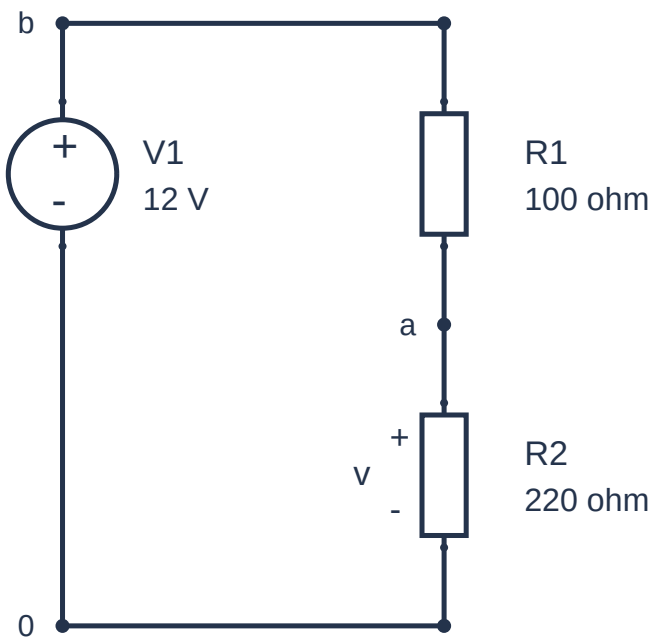


IL RAGIONAMENTO

Separiamo le tensioni già imposte dai generatori dalle tensioni ancora incognite.
Solo queste ultime richiedono equazioni.

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Scriviamo il bilancio delle correnti



IL RAGIONAMENTO

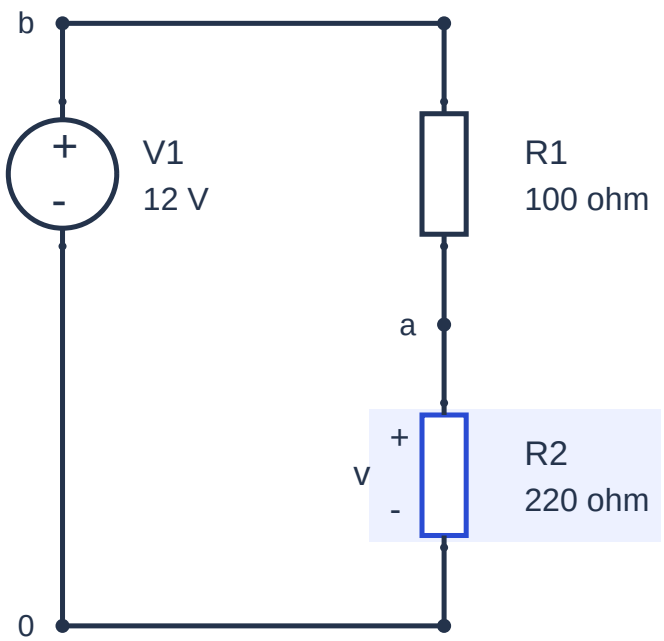
In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l’equazione.

IL CALCOLO

kcl(a): -1/220·node_voltage(0) + 4/275·node_voltage(a) - 1/100·node_voltage(b) = 0

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 33/4 V, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Tensione di R2 = 33/4 V

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.